



UFR HSS
HUMANITÉS
& SCIENCES SOCIALES

UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

Université de Caen Normandie
Département « Sciences de l'éducation et de la formation »

Développement professionnel continu (DPC) en e-learning chez les chirurgiens-dentistes : attitudes et utilité perçue pour le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences

Mémoire de Master 2 - Parcours Ingénierie du numérique dans l'enseignement supérieur & la formation d'adultes

Réalisé par :

Karima FEJJARI MESTICOU - n° étudiant : 22514076

Directeur de mémoire :

Mr Nicolas GUIRIMAND (MCF-Université de Rouen Normandie)

Membre de Jury :

Mr Nicolas GUIRIMAND (MCF-Université de Rouen Normandie)

Mme Solène ZABLOT (MCF-Université de Caen Normandie)

Année universitaire : 2025-2026

INTRODUCTION

En France, la formation continue des professionnels de santé est une obligation légale inscrite dans le Code de la santé publique depuis 2009. Ce dispositif, appelé développement professionnel continu (DPC), concerne l'ensemble des dix-sept professions de santé réglementées, des médecins aux infirmiers en passant par les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens ou les masseurs-kinésithérapeutes. Pour chacune de ces professions, le DPC est financé par l'Assurance maladie via l'Agence nationale du DPC (ANDPC). Au fil des années, ce dispositif a connu une transformation profonde. Le format numérique s'est imposé comme la modalité de formation la plus utilisée. En 2024, pour la première fois dans l'histoire du dispositif, plus de la moitié des inscriptions au DPC, soit 50,3 %, concernaient des actions de formation entièrement à distance (ANDPC, 2025b). En 2023, les formations non présentiels représentaient déjà 73 % des inscriptions, contre seulement 21,1 % pour le présentiel (ANDPC, 2023). Dans ce mémoire, le terme e-learning désigne l'ensemble des dispositifs de formation continue réalisés à l'aide de ressources numériques, qu'il s'agisse de modules asynchrones ou de classes virtuelles synchrones, conformément à la définition de la Haute Autorité de Santé (HAS, 2015). Cette distinction terminologique, qui se démarque de la nomenclature de l'ANDPC laquelle sépare ces deux formats pour des raisons de financement, est explicitée en Partie I.

Cette montée en puissance du numérique dans le DPC soulève une question que personne n'a encore cherché à mesurer pour les chirurgiens-dentistes français. Que pensent réellement ces praticiens de ce format ? Dans quelle mesure le trouvent-ils utile pour leur pratique clinique ? Et comptent-ils continuer à l'utiliser lorsque les conditions qui l'ont accompagné viennent à changer ? Les données disponibles sont agrégées et institutionnelles. Elles rendent compte de comportements, mais pas des attitudes qui les sous-tendent. Or comme l'ont montré les travaux d'Ajzen (1991) sur la théorie du comportement planifié, un comportement peut s'installer durablement sous l'effet de facteurs externes sans que les représentations qui le soutiennent soient réellement favorables. Mesurer les attitudes indépendamment des comportements est donc non seulement légitime, mais nécessaire pour anticiper leur évolution lorsque les conditions changent.

Ces conditions sont précisément en train de changer. En 2026, une réforme de l'ANDPC a supprimé l'indemnisation des praticiens conventionnés pour les actions de formation continue réalisées en format asynchrone. Les frais pédagogiques des actions entièrement en e-learning ne sont désormais couverts qu'à 50 % du forfait de référence, et l'indemnisation pour perte de revenus a été supprimée pour ce format, alors que le présentiel reste intégralement financé et que les classes virtuelles bénéficient d'une prise en charge à 80 % (ANDPC, 2025b). La question de savoir si les praticiens continueront à utiliser le e-learning une fois cette incitation supprimée dépend de la nature de leur engagement envers ce format et de la place que tiennent les motivations intrinsèques par rapport aux motivations extrinsèques dans leur rapport à la formation continue. C'est cette question, posée au moment précis où elle devient testable empiriquement, qui est au cœur de ce mémoire.

Ce travail s'inscrit dans le champ des sciences de l'éducation, et plus précisément dans celui de la formation des adultes et du développement professionnel continu. Il mobilise les apports de la psychologie sociale des attitudes et des théories de l'adoption technologique. La question centrale porte sur les attitudes et l'utilité perçue que les chirurgiens-dentistes en exercice en France attribuent au e-learning pour leur DPC, et sur la mesure dans laquelle ces représentations varient selon leurs caractéristiques socioprofessionnelles et selon le contexte institutionnel créé par la réforme de 2026. Trois hypothèses opérationnelles déclinent cette question. La première postule que les attitudes varient selon le mode d'exercice, la zone géographique et le niveau de maîtrise numérique. La deuxième suppose que l'utilité clinique perçue est le déterminant principal de l'intention d'usage future, l'utilité étant déclinée en trois dimensions adaptées au contexte du DPC obligatoire. La troisième anticipe que la réforme de 2026 dégrade l'utilité institutionnelle perçue et réduit l'intention d'usage chez les praticiens conventionnés.

Cette recherche repose sur un questionnaire diffusé auprès de chirurgiens-dentistes en exercice entre le 15 mars et le 11 mai 2026, recueillant 145 réponses valides. Les analyses statistiques ont été conduites sous jamovi, version 2.6.44 (The jamovi project, 2024 ; R Core Team, 2024). Ce mémoire s'articule en sept parties progressivement emboîtées. Les deux premières posent les bases, en commençant par la description du contexte législatif et institutionnel dans lequel le e-learning s'est imposé comme format majoritaire du DPC dentaire, puis par un état de la littérature sur l'efficacité du format, les attitudes et les déterminants de l'adoption dans les professions de santé. La Partie III construit le cadre

conceptuel à partir des notions de formation tout au long de la vie, d'attitude et d'utilité perçue. La Partie IV en dégage la problématique, la question de recherche et les trois hypothèses opérationnelles. La Partie V présente les choix méthodologiques justifiés par la nature des données et des hypothèses. Les Parties VI et VII exposent et discutent les résultats en les confrontant aux cadres théoriques et aux données de la littérature.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	6
---------------------------	----------

PARTIE I - CONTEXTE : LE DPC DENTAIRE NUMÉRIQUE EN FRANCE

1. Le développement professionnel continu en France, construction d'un cadre législatif.....	9
1.1 De la formation médicale continue au DPC, une refondation progressive.....	9
1.2 Architecture du dispositif actuel, obligations triennales, financement et régulation ...	11
1.3 Typologies d'actions, formats de délivrance et place du numérique.....	12
1.3.1 Formation continue, évaluation des pratiques et gestion des risques	12
1.3.2 Présentiel, classe virtuelle et format non présentiel, une différenciation aux conséquences financières majeures.....	13
1.3.3 Les critères de qualité pédagogique imposés au format non présentiel	14
2. Le e-learning dans le DPC odontologique, définition, formats et enjeux	15
2.1 Le e-learning, tentative de définition d'un concept polysémique	15
2.2 Panorama des formats numériques reconnus dans le dispositif DPC	16
2.3 Les raisons structurelles de l'essor du e-learning dans le DPC odontologique	17
2.3.1 Un cadre politique supranational favorable à l'apprentissage numérique.....	17
2.3.2 La mise à jour des compétences comme impératif de sécurité des soins	17
2.3.3 Les contraintes d'exercice libéral comme facteur structurel d'adoption	18

PARTIE II - REVUE DE LA LITTÉRATURE

1. Efficacité du e-learning en formation professionnelle continue	20
1.1 Un résultat établi, l'équivalence pédagogique pour les connaissances théoriques.....	21
1.2 Les conditions pédagogiques de l'efficacité.....	22
2. Le transfert clinique, une limite structurelle persistante	22
3. Le e-learning en DPC dentaire, données disponibles et spécificités	24
3.1 Recommandations européennes et expériences de terrain.....	24
3.2 Adoption récente et données françaises.....	25
3.3 Avantages, freins et particularités pédagogiques propres au contexte odontologique.	26
4. Attitudes et adoption du e-learning, apports du Technology Acceptance Model	27

4.1 Facteurs d'adoption et obstacles à la participation	28
4.2 L'utilité perçue comme déterminant central de l'intention d'usage	28
4.3 L'intention d'usage en DPC, données empiriques récentes	29
5. Motivation et incitations institutionnelles en DPC réglementé	29
6. Lacunes de la littérature et positionnement de la recherche.....	30

PARTIE III - CADRE CONCEPTUEL

1. La formation tout au long de la vie	32
1.1 Un paradigme éducatif structurant.....	32
1.2 Le praticien réflexif comme figure idéale de la formation continue.....	33
1.3 Le numérique comme vecteur contemporain de la formation tout au long de la vie ...	33
2. L'attitude.....	34
2.1 Un concept fondateur de la psychologie sociale.....	34
2.2 La structure tripartite de l'attitude.....	35
2.3 Attitude et comportement, une relation médiatisée	35
3. L'utilité perçue	37
3.1 Le modèle d'acceptation technologique, origine et structure	37
3.2 Validations empiriques du TAM en santé et en formation	37
3.3 Au-delà du TAM original, une déclinaison adaptée au DPC obligatoire	38
3.4 La motivation comme éclairage du rapport à l'utilité perçue	39
4. Articulation du cadre conceptuel	40
5. Synthèse du cadre conceptuel	40

PARTIE IV - PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE

1. De la convergence des constats à la formulation du problème.....	41
1.1 Un format massivement adopté mais mal compris	41
1.2 Un contexte institutionnel en rupture	41
1.3 Une lacune conceptuelle dans le traitement de l'utilité perçue.....	42
2. La problématique	42
3. La question de recherche et les hypothèses opérationnelles.....	43

3.1 La question principale	43
3.2 Les trois hypothèses opérationnelles.....	43
3.3 Portée et limites attendues	44
3.4 Les questions secondaires descriptives	44

PARTIE V - MÉTHODOLOGIE

1. Positionnement épistémologique et design de recherche	46
1.1 Une démarche hypothético-déductive	46
1.2 Une enquête transversale par questionnaire auto-administré	46
2. L'instrument de mesure	46
2.1 Justification du recours au questionnaire.....	47
2.2 Structure et sections du questionnaire	47
2.3 Les échelles de mesure	48
2.4 Validité et fiabilité de l'instrument.....	49
3. Échantillonnage et procédure de collecte	49
3.1 Population cible et stratégie d'échantillonnage.....	49
3.2 Taille d'échantillon visée	50
3.3 Modalités de diffusion et de collecte.....	50
4. Méthodes d'analyse statistique.....	51
4.1 Traitement préalable des données.....	51
4.2 Statistiques descriptives.....	51
4.3 Test de H1, variation des attitudes selon les variables socioprofessionnelles.....	52
4.4 Test de H2, l'utilité clinique perçue comme prédicteur dominant	52
4.5 Test de H3, effet de la réforme d'indemnisation.....	52
5. Limites méthodologiques	53

PARTIE VI - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

1. Description de l'échantillon	55
1.1 Caractéristiques sociodémographiques et professionnelles	55
1.2 Maîtrise numérique auto-évaluée.....	56
2. Pratiques actuelles de DPC et profil numérique.....	56

2.1 Modalités de DPC utilisées	56
2.2 Proportion de DPC réalisée en e-learning et thématiques prioritaires	57
3. Vérification de la fiabilité des instruments de mesure	57
4. Test de H1, variation des attitudes selon les variables socioprofessionnelles	58
4.1 Statistiques descriptives et vérification de la normalité	58
4.2 Effet du mode d'exercice sur les attitudes.....	60
4.3 Effet de la zone géographique sur les attitudes	60
4.4 Effet de la maîtrise numérique sur les attitudes.....	62
5. Test de H2, l'utilité perçue comme prédicteur de l'intention d'usage	63
5.1 Statistiques descriptives des scores d'utilité perçue et d'intention	63
5.2 Régression linéaire multiple.....	64
6. Test de H3, impact de la réforme d'indemnisation 2026 sur l'intention d'usage.....	66
7. Questions secondaires descriptives.....	67
7.1 Obstacles à l'adoption du e-learning	67
7.2 Préférences de format e-learning	69
7.3 Diffusion sociale et recommandation entre pairs	70
8. Synthèse des résultats	70

PARTIE VII - DISCUSSION

1. Retour sur la démarche et le moment de la recherche.....	72
2. Des attitudes qui varient, mais pas de manière uniforme	73
2.1 Le rôle structurant de la géographie et du mode d'exercice	73
2.2 La maîtrise numérique, un levier affectif et non cognitif	73
3. L'utilité clinique perçue confirme son rôle central	74
3.1 Un modèle robuste qui confirme H2	74
3.2 Le bêta négatif du maintien des connaissances, un artefact statistique	75
3.3 L'habitude numérique, le prédicteur non prévu	75
4. H3 infirmée dans son sens prédit, mais riche d'enseignements.....	76
4.1 Un résultat contre-intuitif qui résiste à l'augmentation de l'échantillon	76
4.2 Ce que ce résultat ne permet pas de conclure.....	77
5. Résultats transversaux et questions secondaires	78

5.1 Ce que l'alpha insuffisant de C2 révèle sur la satisfaction pédagogique	78
5.2 La pratique gestuelle, un obstacle pédagogique structurel	78
5.3 Le conventionnement à 100 %, un artefact révélateur	79
6. Limites méthodologiques	79
6.1 Le biais de sélection et la représentativité	79
6.2 Les limites de la mesure par auto-déclaration	80
6.3 Le design transversal et l'impossibilité de la causalité	80
6.4 La taille d'échantillon	81
7. Implications pratiques et institutionnelles.....	81
7.1 Pour les organismes de DPC et les concepteurs pédagogiques	81
7.2 Pour l'Agence nationale du DPC et les pouvoirs publics	82
7.3 Pour la recherche en sciences de l'éducation appliquées à la santé	82
8. Synthèse de la discussion	83
 CONCLUSION	 85
 RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	 88
 ANNEXES	
Table des annexes	102
Annexe 1. Tableau analytique du corpus de la revue de littérature.....	103
Annexe 2. Dictionnaire de codage des variables.....	105
Annexe 3. Questionnaire DPC e-learning	108
Annexe 4. Forfaits chirurgiens-dentistes 2026 (ANDPC).....	115
Annexe 5. Récapitulatif des tests statistiques utilisés	116
Annexe 6. Liste des acronymes et abréviations	117

Développement professionnel continu (DPC) en e-learning chez les chirurgiens-dentistes : attitudes et utilité perçue pour le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences

Karima Mesticou | Master 2 INES - Sciences de l'éducation | Université de Caen Normandie | 2026

Résumé

Ce mémoire examine les attitudes et l'utilité perçue du e-learning pour le développement professionnel continu (DPC) chez 145 chirurgiens-dentistes en exercice en France, interrogés entre le 15 mars et le 11 mai 2026, au moment où une réforme institutionnelle supprimait l'indemnisation pour la formation continue asynchrone. Les attitudes sont opérationnalisées selon le modèle tripartite de Rosenberg et Hovland (1960), l'utilité perçue selon le Technology Acceptance Model de Davis (1989), et les analyses sont conduites sous jamovi 2.6.44. Les attitudes varient significativement selon la zone géographique et le mode d'exercice, davantage que selon les caractéristiques individuelles. Le maintien des compétences et l'actualisation des connaissances constituent les prédicteurs dominants de l'intention d'usage ($R^2 = 0,255$; $p < 0,001$). Les praticiens ayant identifié la réforme comme obstacle déclarent paradoxalement une intention d'usage plus élevée que les autres ($U = 3095$, $p = 0,001$), résultat interprété à la lumière de la réactance psychologique et de la distinction entre motivation intrinsèque et extrinsèque. Ces résultats invitent à reconsidérer le rôle des incitations financières dans l'adoption du e-learning en DPC et ouvrent des perspectives de recherche longitudinale.

Mots-clés : *développement professionnel continu | e-learning | utilité perçue | chirurgiens-dentistes | Attitudes professionnelles*

Abstract

This study examines the attitudes and perceived usefulness of e-learning for continuing professional development (CPD) among 145 practising dentists in France, surveyed between 15 March and 11 May 2026, at the precise moment when an institutional reform abolished reimbursement for asynchronous CPD formats. Attitudes are operationalised using the tripartite model of Rosenberg and Hovland (1960), perceived usefulness using the Technology Acceptance Model (Davis, 1989), and analyses are conducted under jamovi 2.6.44. Attitudes vary significantly by geographic zone and practice mode, more than by individual characteristics. Competency maintenance and knowledge updating are the dominant predictors of usage intention ($R^2 = 0.255$; $p < 0.001$). Practitioners who identified the reform as a barrier paradoxically reported higher usage intention ($U = 3095$, $p = 0.001$), interpreted through psychological reactance theory and the intrinsic/extrinsic motivation distinction. These findings invite a reconsideration of the role of financial incentives in e-learning adoption within mandatory CPD systems and open avenues for longitudinal research.

Keywords: *continuing professional development | e-learning | perceived usefulness | dentists | professional attitudes*